

project 第三阶段设计

小组成员：邢涵博 梁熙哲

设计目标

完成数据库逻辑结构定稿，提交完整表结构说明、主要约束设计说明及核心 SQL 草稿。
要求能够体现业务规则在数据库层的实现方式，包括主键、外键、非空、唯一、检查约束或默认值等，并保证数据库设计已经能够支撑后续系统开发。

正文

完整表结构说明

1. 用户表 User

用于保存系统中所有读者、图书管理员和系统管理员的基本信息。

关键字段包括：UserID、学号/工号、姓名、联系电话、所属学院/部门、注册时间、账号状态、角色ID。

设计依据：用户是系统访问与借阅业务的主体，每个用户只对应一个角色，因此角色信息不直接冗余存放，而是通过角色ID关联。

2. 角色表 SysRole

用于保存系统中的身份类别，如普通读者、图书管理员、系统管理员。

关键字段包括：RoleID、角色名称、角色描述、创建时间。

设计依据：角色是权限控制的基础对象，独立成表便于统一授权和后续扩展。

3. 权限表 SysPermission

用于保存系统中可执行操作的最小权限单元，如图书查询、借阅管理、用户管理等。

关键字段包括：PermissionID、权限名称、权限标识、权限描述。

设计依据：权限应独立管理，便于角色授权和权限校验。

4. 角色-权限关联表 SysRolePermission

用于描述角色与权限之间的多对多关系。

关键字段包括：关联ID、角色ID、权限ID。

设计依据：一个角色可拥有多个权限，一个权限也可分配给多个角色，因此必须通过中间表拆分。

5. 作者表 Author

用于保存图书作者的基础信息。

关键字段包括：AuthorID、作者姓名、国籍、作者简介。

设计依据：作者是图书的公共属性，单独建表可以避免同一作者信息在多本图书中重复出现。

6. 图书分类表 BookType

用于保存图书分类信息。

关键字段包括：TypeID、分类名称、分类描述。

设计依据：图书分类属于字典数据，独立建表有利于分类管理和统计查询。

7. 图书表 Book

用于保存馆藏单册实体图书信息。

关键字段包括：BookID、ISBN、图书名称、AuthorID、TypeID、出版社、出版时间、图书状态。

设计依据：本系统以馆藏单册实体图书作为最小管理单位。即使书名相同，只要出版信息、版本或出版社不同，均视为不同图书记录；系统不单独管理完全相同复本，因此作者和分类通过外键引用，不在图书表中重复保存名称。

8. 借阅记录表 BorrowRecord

用于保存用户借阅图书的全过程数据。

关键字段包括：BorrowID、UserID、BookID、借阅时间、应归还时间、实际归还时间、借阅状态。

设计依据：借阅记录是用户与图书之间的业务事实表，必须保留历史痕迹，支持查询、统计和追责。

主要约束设计说明

1. 主键约束

每张表均设置主键，用于唯一标识记录。

UserID、RoleID、PermissionID、AuthorID、TypeID、BookID、BorrowID 采用主键约束。

SysRolePermission 可采用关联ID作为主键，也可使用 RoleID 与 PermissionID 的联合主键。

2. 外键约束

User.RoleID 外键引用 SysRole.RoleID。

SysRolePermission.RoleID 外键引用 SysRole.RoleID。

SysRolePermission.PermissionID 外键引用 SysPermission.PermissionID。

Book.AuthorID 外键引用 Author.AuthorID。

Book.TypeID 外键引用 BookType.TypeID。

BorrowRecord.UserID 外键引用 User.UserID。

BorrowRecord.BookID 外键引用 Book.BookID。

上述外键在删除策略上采用 RESTRICT / NO ACTION，即当主表记录已被下游数据引用时，不允许直接物理删除。对于用户、图书等基础数据，如业务上需要“删除”，应优先通过状态字段进行逻辑停用，以保证历史记录完整保留。

3. 自定义的约束

User、Role、Permission、Book、BorrowRecord 中的核心业务字段应设置非空。

例如：用户名、角色名称、权限名称、图书名称、借阅时间、应归还时间等字段不能为空。

设计目的：保证业务核心数据完整，避免出现无法识别或无法追踪的记录。

学号/工号应唯一。

角色名称应唯一。

权限标识应唯一。

ISBN 应唯一。

分类名称建议唯一。

设计目的：避免同一业务对象重复录入，保证系统数据一致性。

图书状态应限定在合法取值范围内，例如 0 表示在馆可借，1 表示借出中，2 表示停用/下架。

账号状态应限定在合法取值范围内，例如 0 表示禁用，1 表示正常。

借阅状态应限定在合法范围内，例如 0 表示未归还，1 表示已归还，2 表示逾期。

应归还时间必须晚于借阅时间。

当借阅状态为已归还时，实际归还时间不能为空；当借阅状态为未归还或逾期时，实际归还时间应为空。

设计目的：将业务规则前置到数据库层，避免非法数据进入系统。

注册时间默认当前时间。

创建时间默认当前时间。

图书状态默认在馆可借。

账号状态默认正常。

借阅状态默认未归还。

设计目的：减少前端或应用层重复赋值，提高数据初始化效率。

核心 SQL草稿

1. 角色表

```
CREATE TABLE SysRole (  
  RoleID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  RoleName VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  RoleDesc VARCHAR(200),  
  CreateTime DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

2. 权限表

```
CREATE TABLE SysPermission (  
  PermissionID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  PermissionName VARCHAR(50) NOT NULL,  
  PermissionCode VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  PermissionDesc VARCHAR(200),  
  UNIQUE (PermissionName)  
);
```

3. 用户表

```
CREATE TABLE User (  
  UserID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  UserNo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  UserName VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Phone VARCHAR(20),  
  DeptName VARCHAR(100),  
  RegisterTime DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  AccountStatus TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,  
  RoleID INT NOT NULL,  
  CONSTRAINT fk_user_role FOREIGN KEY (RoleID) REFERENCES SysRole(RoleID) ON  
  DELETE RESTRICT,  
  CONSTRAINT chk_user_status CHECK (AccountStatus IN (0, 1))  
);
```

4. 角色-权限关联表

```
CREATE TABLE SysRolePermission (  
  RPID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  RoleID INT NOT NULL,  
  PermissionID INT NOT NULL,  
  CONSTRAINT fk_rp_role FOREIGN KEY (RoleID) REFERENCES SysRole(RoleID) ON DELETE  
  RESTRICT,  
  CONSTRAINT fk_rp_permission FOREIGN KEY (PermissionID) REFERENCES  
  SysPermission(PermissionID) ON DELETE RESTRICT,  
  CONSTRAINT uq_role_permission UNIQUE (RoleID, PermissionID)  
);
```

5. 作者表

```
CREATE TABLE Author (  
  AuthorID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  AuthorName VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Nationality VARCHAR(50),  
  AuthorIntro VARCHAR(500)  
);
```

6. 图书分类表

```
CREATE TABLE BookType (  
 TypeID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  TypeName VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  TypeDesc VARCHAR(200)  
);
```

7. 图书表

```
CREATE TABLE Book (  
  BookID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  ISBN VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  BookName VARCHAR(100) NOT NULL,  
  AuthorID INT NOT NULL,  
  TypeID INT NOT NULL,  
  Publisher VARCHAR(100),  
  PublishDate DATE,  
  BookStatus TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,  
  CONSTRAINT fk_book_author FOREIGN KEY (AuthorID) REFERENCES Author(AuthorID) ON  
  DELETE RESTRICT,  
  CONSTRAINT fk_book_type FOREIGN KEY (TypeID) REFERENCES BookType(TypeID) ON  
  DELETE RESTRICT,  
  CONSTRAINT chk_book_status CHECK (BookStatus IN (0, 1, 2))  
);
```

8. 借阅记录表

```
CREATE TABLE BorrowRecord (  
  BorrowID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  UserID INT NOT NULL,  
  BookID INT NOT NULL,  
  BorrowTime DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  DueReturnTime DATETIME NOT NULL,  
  ActualReturnTime DATETIME,  
  BorrowStatus TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,  
  CONSTRAINT fk_borrow_user FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES User(UserID) ON  
  DELETE RESTRICT,  
  CONSTRAINT fk_borrow_book FOREIGN KEY (BookID) REFERENCES Book(BookID) ON  
  DELETE RESTRICT,  
  CONSTRAINT chk_borrow_status CHECK (BorrowStatus IN (0, 1, 2)),  
  CONSTRAINT chk_due_after_borrow CHECK (DueReturnTime > BorrowTime),  
  CONSTRAINT chk_return_time_logic CHECK (  
    (BorrowStatus IN (0, 2) AND ActualReturnTime IS NULL) OR  
    (BorrowStatus = 1 AND ActualReturnTime IS NOT NULL AND ActualReturnTime >= BorrowTime)  
  )  
);
```